

3. Сравнение PoW и PoS

- Составьте мини-таблицу с тремя критериями: энергопотребление, скорость транзакций, безопасность.
- Напишите по одному предложению для каждого критерия.

Сравнение PoW и PoS

Критерий	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS)
Энергопотребление	Очень высокое (требуются мощные ASIC-майнеры и огромное количество электричества)	Низкое (достаточно обычного компьютера или сервера, нет "бесполезных" вычислений)
Скорость транзакций	Медленная (примерно 10-15 транзакций в секунду, блок ~10 мин в Bitcoin)	Высокая (блоки каждые 12 секунд, потенциально до 100 000 TPS)
Безопасность	Высокая (атака требует 51% вычислительной мощности, что очень дорого)	Высокая, иная (атака требует 51% всех застейканных ETH, нарушитель теряет свой стейк)

4. Составьте расширенную таблицу для трёх алгоритмов: PoW, PoS, DPoS.

а. критерии: скорость, безопасность, устойчивость к атакам, требования к оборудованию.

Критерий	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS)	Delegated Proof of Stake (DPoS)
Скорость транзакций	Низкая (Bitcoin: ~7 TPS; блок ~10 минут) - из-за намеренно сложной задачи (nonce).	Высокая (Ethereum: ~30 TPS; блок 12 сек; с шардингом до 100k TPS) - так как нет "бесполезной" вычислительной работы.	Очень высокая (EOS: ~4000 TPS; блок ~0.5 сек) - за счёт того, что делегатов мало (не более 25).
Безопасность	Высокая (нужно 51% хешрейта; атака очень дорогая)	Высокая (нужно 51% стейка; атакующий теряет свои ETH)	Средняя - страдает от возможной централизации — делегаты могут сговориться.
Устойчивость к атакам	Высокая (атака 51% требует очень большие затраты на ASIC-ферму)	Высокая (атака 51% экономически невыгодна — злоумышленник теряет стейк)	Низкая (атака на делегатов; возможность сговора небольшой группы)
Требования к оборудованию	Очень высокие (специализированные ASIC-майнеры; огромное потребление электричества)	Низкие (обычный сервер или мощный ПК; не требуется специализированное железо)	Низкие (обычный компьютер; требования сопоставимы с PoS)

5. Сделайте вывод: какой алгоритм, по вашему мнению, более перспективен и почему:

Для публичных блокчейнов более перспективным видится PoS, т.к.

- Энергоэффективность** — PoS потребляет на **99.95% меньше** электроэнергии, чем PoW. Это критично для экологии и масштабирования.
- Доступность** — стать валидатором может почти любой человек с 32 ETH (не нужны дорогие ASIC-фермы).

3. **Безопасность через экономику** — атака на PoS наказывается потерей стейка (а не просто отключением фермы). Это **экономический стимул быть честным**.
4. **Скорость** — PoS позволяет обрабатывать транзакции в десятки раз быстрее, чем PoW.
5. **Децентрализация выше, чем в DPoS** — в PoS любой валидатор (а не только избранные делегаты) может создавать блоки. DPoS слишком централизован и уязвим для коррупции.